

Z003

ENGINEERING DASHBOARD REQUIREMENT FOR HR MODULE

Total (Included this page): 25 sheets

0	5/May/25	For Approval	Quan.dt	Ba.lv	Ba.lv
REV	DATE	DESCRIPTION	MADE	CHECKED	APPR'D

For Internal Use Only

Originator	Distribution	Process	ME	Piping	Elec	Inst.	Civil	QA	QC	Proc	Proj	Site	Owner	MM



CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM
TTCL VIETNAM CORPORATION LIMITED
Ho Chi Minh City- Vietnam

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH	3
2. BÁO CÁO DASHBOARD PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ	3
2.1. NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO	3
2.2. DỮ LIỆU ĐỂ LÀM BÁO CÁO	3
2.3. MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO	3
2.4. BIỂU ĐỒ DASHBOARD MUỐN THỂ HIỆN	3
3. BÁO CÁO DASHBOARD PHÒNG ENGINEERING	3
3.1. NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO	4
3.2. DỮ LIỆU ĐỂ LÀM BÁO CÁO	4
3.3. MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO	8
3.4. BIỂU ĐỒ DASHBOARD MUỐN THỂ HIỆN	11

1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn và quy định các mẫu báo cáo liên quan đến nhân sự, thời gian làm việc và hiệu quả công việc của khối Engineering. Các báo cáo được tổng hợp từ phần mềm HR, giúp nhân viên và cấp quản lý giám sát, phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực, phân bổ công việc, cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng ban và từng cá nhân và góp phần giảm thời gian thu thập data thủ công hiện nay.

Nguồn dữ liệu đầu vào (trên phần mềm HR):

- Hồ sơ nhân sự
- Thông tin chấm công
- Phân bổ mã công việc (Job code, Proposal code, Other codes)
- Phân bổ thời gian làm việc theo giờ chuẩn (Standard Time - ST) và làm thêm giờ (Overtime - OT)
- Thời gian kế hoạch công việc

Dựa trên các dữ liệu đầu vào nêu trên, tài liệu này nhằm giúp các phòng ban thống nhất các loại và mẫu báo cáo phù hợp với thực tế vận hành và dữ liệu hiện có, từ đó triển khai trên hệ thống phần mềm.

Chữ Viết tắt:

EN Khối Engineering

PR Bộ Phận Process

IN Bộ Phận Instrument

EE Bộ Phận Electrical

ME Bộ Phận Mechanical

PP Bộ Phận Piping

CV Bộ Phận Civil

OT Overtime

Job Những mã Code VD, VF, DA

Proposal Những mã code VPs; VP; VB

General Work : Những mã còn lại theo hướng dẫn memo AD đính kèm:016/2011/TVC-MEM

2. BÁO CÁO DASHBOARD PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

2.1. NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO

2.2. DỮ LIỆU ĐỂ LÀM BÁO CÁO

2.3. MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO

2.4. BIỂU ĐỒ DASHBOARD MUỐN THỂ

3. BÁO CÁO DASHBOARD PHÒNG ENGINEERING

3.1. NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO

Thông tin cá nhân các kỹ sư và họa viên và tổng quan khối engineering:

- Báo cáo cho từng nhân viên
- Báo cáo cho từng phòng kỹ thuật: PR, IN, PP, EE, ME, CV
- Báo cáo tổng thể cho ban engineering.

Mã Báo Cáo	Tên Báo Cáo	Remark
Báo cáo từng nhân viên		
BT316-INF-01	Personal Ratio OT/ST	BT316 là mã nhân viên (mỗi nhân viên sẽ có mã khác nhau)
BT316-INF-02	Personal Ratio General Work/Job/Proposal	
BT316-INF-03	Total Personal planning-actual workload	
Báo cáo từng phòng kỹ thuật		
EN-IN-INF-01	Department Ratio OT/ST	IN là mã bộ phận (mỗi bộ phận đều có chart này)
EN-IN-INF-02	Department General Work/Job/Proposal	
EN-IN-INF-03	Department planning-actual workload	
EN-IN-INF-04-VD191	Department planning-actual workload for VD191	VD191 là job cần báo cáo
Báo cáo tổng thể khối Engineering		
EN-INF-01	Total Engineering Staff Information	
EN-INF-02	Engineering Year Staff Total	
EN-INF-03	Engineering turnover ratio	
EN-INF-04	Engineering at Office and Site staff Ratio	
EN-INF-05	Engineering Level Ratio	
EN-INF-06	Engineering Experience Average	
EN-INF-07	Engineering Actual Manhour Total	
EN-INF-08	Overtime Ratio Report	Theo 6 Department và trung bình Engineering
EN-INF-09	Ratio of General Work/Job/ Proposal	
EN-INF-10	Job Manhour ratio	
EN-INF-11	Engineering planning-actual workload	Data TB của all ENG theo tháng và năm

3.2. DỮ LIỆU ĐỂ LÀM BÁO CÁO

a. Bảng báo cáo từng nhân viên

Mỗi nhân viên cần có một hồ sơ thông tin cá nhân (tương tự như mục "Thông tin cá nhân" trong tài khoản người dùng).

Trong hồ sơ này cần thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

- Ngày vào công ty
- Số năm kinh nghiệm
- Các dự án (job) và hồ sơ đề xuất (proposal) đã tham gia

Thông tin này có thể được nhập thủ công hoặc tự động lấy từ dữ liệu trên timesheet khi nhân viên tham gia vào các dự án.

Hồ sơ nhân viên sẽ được hiển thị trên phần mềm quản lý nhân sự HR theo đường link cụ thể. Ví dụ với một nhân viên:

<https://tcl.hronline.vn/HoSoNhanVien/Detail?maPhieu=BT-1000>

Đặc biệt, cần bổ sung báo cáo đánh giá hiệu suất làm việc (performance) theo từng năm, thể hiện rõ trong phần năng lực. Một số biểu đồ (chart) nên được thiết kế và hiển thị để minh họa hiệu suất và sự phát triển cá nhân, ví dụ như:

- Biểu đồ tiến độ hoàn thành công việc theo năm
- Biểu đồ đánh giá mức độ đóng góp trong các dự án
- Biểu đồ phản hồi từ trưởng nhóm hoặc quản lý dự án

Thể hiện staff level qua các năm từ lúc vào

Yêu cầu liệt kê quá trình công tác của nhân viên: từ khi vào TVC đã tham gia những Job nào, đã có những chứng chỉ gì, giám sát tại công trường nào, thời gian bao lâu.

Phản đánh giá cần lưu trữ hiệu quả công việc của nhân viên trong 5 năm trước đó báo cáo theo năm bao gồm:

- BT316-INF-01: Đồ thị Personal Ratio OT/ST
- BT316-INF-02: Personal Ratio General Work/Job/Proposal
- BT316-KPI-01: Personal efficiency Manhour
- Điểm đánh giá của nhân viên theo form đánh giá cuối năm công ty: AV+, AV-,...

Hiệu quả công việc:

Phần này bao gồm bàn giao công việc và đồ thị hiệu quả công việc trong năm hiện tại:

Bàn giao việc và giờ làm trong một năm:

Các đồ thị của mỗi nhân viên trong năm hiện tại

- BT316-INF-01: Đồ thị Personal Ratio OT/ST
- BT316-INF-02: Personal Ratio General Work/Job/Proposal
- BT316-KPI-01: Personal efficiency Manhour

Ảnh nhân viên

Mã Báo Cáo	Tên Báo Cáo	Dữ liệu báo cáo
BT316-INF-01	Personal Ratio OT/ST	Thống kê tổng số giờ làm việc Overtime, Standard Time và tính tỷ lệ OT/ST theo từng tháng trong năm. Dữ liệu lấy từ thời gian thực (real-time).
BT316-INF-02	Personal Ratio General Work/Job/Proposal	Thống kê tổng số giờ làm việc theo từng loại: Job, Proposal, General Work, và hiển thị tỷ lệ phần trăm của từng loại so với tổng số giờ làm việc.
BT316-INF-03	Personal Total planning-actual workload	Mỗi nhân viên thuộc phòng Engineering sẽ có bảng báo cáo so sánh giữa số giờ được lên kế hoạch (planning) cho Job và Proposal với số giờ thực tế làm việc (actual). Báo cáo đi kèm biểu đồ thể hiện sự chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế theo từng dự án.

b. Báo cáo cho bộ phận trong engineering

Các báo cáo tổng hợp của từng bộ phận trong khối Engineering sẽ được tích hợp vào báo cáo tổng thể của khối Engineering và thể hiện tại Mục c. Tuy nhiên, một số báo cáo dưới đây sẽ được hiển thị riêng cho Trưởng bộ phận (Department Manager) của từng bộ môn để kiểm tra và trực tiếp điền thông tin khi cần.

Mã Báo Cáo	Tên Báo Cáo	Dữ liệu báo cáo
EN-IN-INF-01	IN Department Ratio OT/ST	Thống kê tổng số giờ làm việc Overtime, Standard Time và tính tỷ lệ OT/ST theo từng tháng trong năm. Dữ liệu lấy từ thời gian thực (real-time).
EN-IN-INF-02	IN Department General Work/Job/Proposal	Thống kê tổng số giờ làm việc theo từng loại: Job, Proposal, General Work, và hiển thị tỷ lệ phần trăm của từng loại so với tổng số giờ làm việc.
EN-IN-INF-03	IN Department total planning-actual workload	Báo cáo tổng tỷ lệ % giữa khối lượng công việc theo kế hoạch (Planning) và thực tế (Actual) của bộ phận IN theo từng tháng trong năm. Dữ liệu của các năm trước sẽ được lưu lại để tra cứu khi cần.
EN-IN-INF-04-VD191	IN Department planning-actual workload for VD191	Báo cáo tổng tỷ lệ % giữa khối lượng công việc theo kế hoạch (Planning) và thực tế (Actual) của bộ phận IN cho dự án VD191, theo từng tháng trong năm.

		Mỗi dự án sẽ có một báo cáo riêng. Dữ liệu các năm trước cũng được lưu lại để tra cứu khi cần.

c. Thông tin tổng thể khối engineering

Thông tin được trích xuất từ dữ liệu thống kê của phòng Hành chính (Admin), áp dụng cho từng nhân sự thuộc các phòng ban, bao gồm các nội dung sau:

Mã Báo Cáo	Tên Báo Cáo	Dữ liệu báo cáo
EN-INF-01	Total Engineering Staff Information	Tổng số nhân sự của từng phòng ban trong khối Engineering, thống kê theo dữ liệu từ phòng Hành chính (Admin), bao gồm số liệu tại thời điểm hiện tại và trong năm
EN-INF-02 EN-INF-02- IN, PR, PP, EE, CV	Engineering Year Staff Total (và bao gồm 6 bộ phận Engineering)	Thống kê tổng số nhân sự từng năm trong 5 năm liên tiếp. Số liệu được tự động lấy từ danh sách nhân viên hiện tại và lưu lại tại thời điểm cuối năm. Bao gồm mỗi 6 Engineering departments.
EN-INF-03	Engineering turnover ratio	Tự động tính tỷ lệ (%) nghỉ việc trong khối Engineering từ đầu năm theo công thức: Số nhân viên nghỉ việc / (Tổng số nhân viên tại thời điểm hiện tại) x 100%.
EN-INF-04	Engineering at Office and Site staff Ratio	Tỷ lệ nhân sự của từng phòng ban đang làm việc tại văn phòng (office) và công trường (site), lấy dữ liệu tự động từ hệ thống HR Admin.
EN-INF-05	Engineering Level Ratio	Thống kê tỷ lệ theo cấp độ level kỹ sư (Engineering Level) đã được cập nhật trong dữ liệu Admin. Biểu đồ có thể tra cứu lại số liệu 5 năm gần nhất trên phần mềm.
EN-INF-06	Engineering Experience Average	Tính trung bình số năm kinh nghiệm của nhân sự trong khối Engineering, dựa trên ngày ký hợp đồng. Số liệu được tính theo từng cá nhân và trung bình theo phòng ban. Biểu đồ có thể hiển thị dữ liệu của 5 năm gần nhất.
EN-INF-07	Engineering actual Manhour Total	Tổng số giờ làm việc (manhour) thực tế của từng bộ phận có 2 đồ thị đồ thị tháng và đồ thị từ đầu năm đến hiện tại, lấy từ hệ thống HR Timesheet. Lưu ý: Nhân sự đang làm việc tại công trường sẽ không được tính vào biểu đồ này.

EN-INF-08	Overtime Ratio Report	Tổng hợp số giờ làm việc: Overtime A, Overtime B và Standard Time, tính tỷ lệ: $(\text{Overtime A} + \text{B}) / \text{Standard Time} \times 100\%$ cho từng bộ phận. Lưu ý: Không bao gồm nhân sự đang làm việc tại công trường. Biểu đồ hỗ trợ chọn theo tháng/năm hiện tại hoặc năm trước.
EN-INF-09	Ratio of General work/job/proposal	Tổng hợp manhour cho từng loại công việc: Job, Proposal, General Work; tính tỷ lệ phần trăm tương ứng. Lưu ý: Không bao gồm nhân sự công trường. Biểu đồ hỗ trợ chọn theo tháng/năm hiện tại hoặc xem theo năm của các năm trước.
EN-INF-10	Job Manhour ratio	Phân tích phân phối nguồn lực theo manhour: các Job chính (tối đa 4), Proposal có tỷ lệ cao nhất, General Work. Các phần còn lại sẽ được gom vào nhóm "Other". Lưu ý: Không bao gồm nhân sự công trường. Biểu đồ hỗ trợ lọc theo tháng/năm.
EN-INF-11	Engineering planning-actual workload	Báo cáo so sánh giữa khối lượng công việc lên kế hoạch (planning) và thực tế (actual) trong 12 tháng cho từng cá nhân. Leader hoặc Department Manager sẽ nhập dữ liệu kế hoạch dựa trên manhour phân bổ từ dự án. Dữ liệu thực tế sẽ được tự động tổng hợp từ hệ thống. Báo cáo tổng thể của khối Engineering sẽ được tính trung bình từ các báo cáo của từng bộ phận nêu trên. Ngoài ra, dữ liệu chi tiết của mỗi bộ phận cũng sẽ được trình bày lặp lại tại phần này để tiện theo dõi tổng thể. EN-PR-INF-01 Báo cáo khối lượng Planning vs Actual – Phòng Process (PR) ... EN-CV-INF-01 Báo cáo khối lượng Planning vs Actual – Phòng Civil (CV)

3.3. MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO

Mã Báo Cáo	Tên Báo Cáo	Mục đích và yêu cầu
------------	-------------	---------------------

BT316-INF-01	Personal Ratio OT/ST	Mục đích: Giúp DM, Leader và từng cá nhân đánh giá và tối ưu hiệu suất làm việc của bản thân thông qua: - Tổng thời gian và tỷ lệ Overtime - Đánh giá phân bổ thời gian giữa Job và Proposal - Đánh giá tỉ lệ OT với Actual W/L và General work - Sắp xếp làm xong việc trong ST nếu Job & Proposal ratio còn thấp (General work nhiều) và giảm OT
BT316-INF-02	Personal Ratio General Work/Job/Proposal	Mục đích: Giúp nhân viên và Leader phân tích cơ cấu phân bổ thời gian cho từng loại công việc (General Work, Job, Proposal) và tối ưu hiệu suất theo định hướng cá nhân hoặc bộ phận. (General work tốt nhất nên dùng cho Z-002; VW-0XY)
BT316-INF-03	Total Personal planning-actual workload	Mục đích: So sánh giữa giờ làm việc theo kế hoạch và thực tế của từng cá nhân để đánh giá hiệu quả triển khai công việc. Hỗ trợ leader trong việc theo dõi và phân tích năng lực phân bổ thời gian của team. So sánh hiệu quả làm việc với ngân sách Manhour đã được phân bổ.
EN-IN-INF-01	IN Department Ratio OT/ST	Mục đích: Giúp GM và từng DM đánh giá và tối ưu hiệu suất làm việc của bộ phận mình thông qua: - Tổng thời gian và tỷ lệ Overtime - Đánh giá phân bổ thời gian giữa Job và Proposal - Đánh giá tỉ lệ OT với Actual W/L và General work - Sắp xếp làm xong việc trong ST nếu Job & Proposal ratio còn thấp (General work nhiều) và giảm OT
EN-IN-INF-02	IN Department General Work/Job/Proposal	Mục đích: Giúp GM và DM phân tích cơ cấu phân bổ thời gian cho từng loại công việc (General Work, Job, Proposal) và tối ưu hiệu suất theo định hướng bộ phận. (General work tốt nhất nên dùng cho Z-002; VW-0XY)
IN-INF-03	Department planning-actual workload	Mục đích: Giúp DM lên kế hoạch và đánh giá khối lượng công việc thực tế theo từng cá nhân, từng dự án, và tổng thể phòng ban. Cung cấp dữ liệu phân tích cho việc ra quyết định điều phối nhân sự.
IN-INF-04-VD191	Department planning-actual workload for VD191	Mục đích: Báo cáo riêng cho từng dự án, hỗ trợ DM phân tích tình trạng triển khai theo kế hoạch và thực tế, từ đó đánh giá hiệu suất của nhóm làm việc trong dự án.
EN-INF-01	Total Engineering Staff Information	Mục đích: Cung cấp cho GD/GM/DM/DDM cái nhìn tổng quan nhanh chóng về nguồn lực nhân sự. Yêu cầu: Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực; lưu trữ lịch sử theo giá trị của ngày cuối năm; hiển thị dưới dạng biểu đồ.
EN-INF-02	Engineering Year Staff Total	Mục đích: Thống kê số lượng nhân sự mỗi năm trong 5 năm gần nhất và biến động nhân sự theo thời gian.

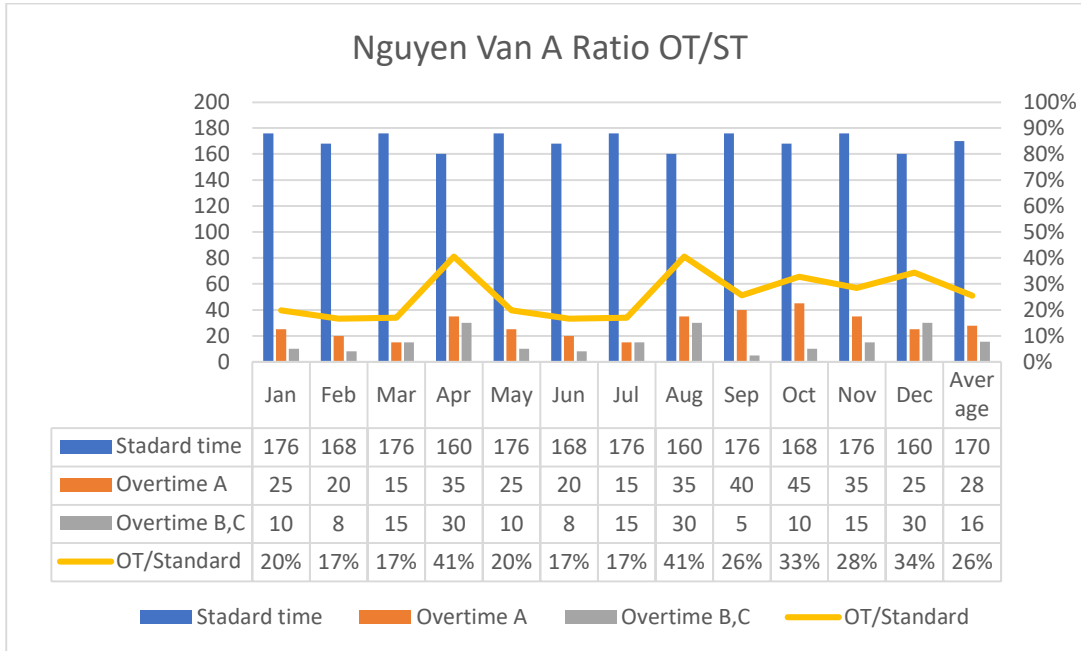
		Yêu cầu: Tự động từ hệ thống nhân sự, lưu lại giá trị tại thời điểm cuối năm để phục vụ cho việc phân tích xu hướng nguồn lực.
EN-INF-03	Engineering turnover ratio	Mục đích: Theo dõi tỷ lệ nghỉ việc trong khối Engineering. Hỗ trợ GM/DDM phân tích nguyên nhân và có chiến lược giữ chân nhân sự. Yêu cầu: Tính toán tự động, cập nhật theo thời gian thực.
EN-INF-04	Engineering at Office and Site staff Ratio	Mục đích: Theo dõi tỷ lệ nhân sự đang làm việc tại văn phòng và công trường theo từng phòng ban. Yêu cầu: Dữ liệu tự động đồng bộ từ hệ thống HR Admin.
EN-INF-05	Engineering Level Ratio	Mục đích: Theo dõi và phân tích phân bố cấp độ kỹ sư trong toàn khối Engineering. Yêu cầu: Dữ liệu được chuẩn hóa theo "Engineering Level", hiển thị biểu đồ và hỗ trợ xem lịch sử 5 năm.
EN-INF-06	Engineering Experience Average	Mục đích: Đánh giá trung bình số năm kinh nghiệm của nhân sự theo từng bộ phận và toàn khối Engineering. Yêu cầu: Dữ liệu lấy từ ngày ký hợp đồng, hỗ trợ thống kê biểu đồ và xem lịch sử trong 5 năm.
EN-INF-07	Engineering actual Manhour Total	Mục đích: Giúp GD/GM/DM/DDM nhanh chóng nắm được tổng manhour thực tế theo tháng, năm, và từng Job lớn. Yêu cầu: Dữ liệu cập nhật từ HR timesheet, không tính nhân sự làm việc tại công trường, lưu trữ dữ liệu lịch sử theo ngày cuối năm.
EN-INF-08	Over time ratio Report	Mục đích: Phân tích tỷ lệ Overtime (OT A, OT B) so với Standard Time để đánh giá mức độ quá tải và hiệu quả làm việc. Yêu cầu: Dữ liệu từ HR timesheet; hỗ trợ lọc theo tháng/năm; không bao gồm nhân sự công trường.
EN-INF-09	Ratio of General work/job/proposal	Mục đích: Theo dõi tỷ lệ phân bổ nguồn lực cho các nhóm công việc chính. Yêu cầu: Dữ liệu cập nhật từ timesheet; biểu đồ có thể chọn theo tháng/năm; không tính nhân sự công trường.
EN-INF-10	Job Manhour ratio	Mục đích: Phân tích phân phối manhour cho các Job lớn, Proposal chính, và nhóm General Work. Yêu cầu: Hiển thị biểu đồ top 4 Job chính, proposal lớn nhất; phần còn lại gom vào "Other"; không tính nhân sự công trường. Có thể lọc theo tháng/năm.
EN-INF-11	Engineering planning-actual workload	Mục đích: Giúp GD/GM/DM/DDM nắm được tình trạng phân bổ khối lượng công việc theo kế hoạch và thực tế của toàn khối Engineering trong 12 tháng. Yêu cầu: Manhour kế hoạch nhập bởi Leader/DM; dữ liệu thực tế lấy từ hệ thống để hiển thị so sánh theo biểu đồ từng bộ phận

3.4. BIỂU ĐỒ DASHBOARD MUỐN THỂ HIỆN

a. Thông tin và performance của mỗi nhân viên khối engineering

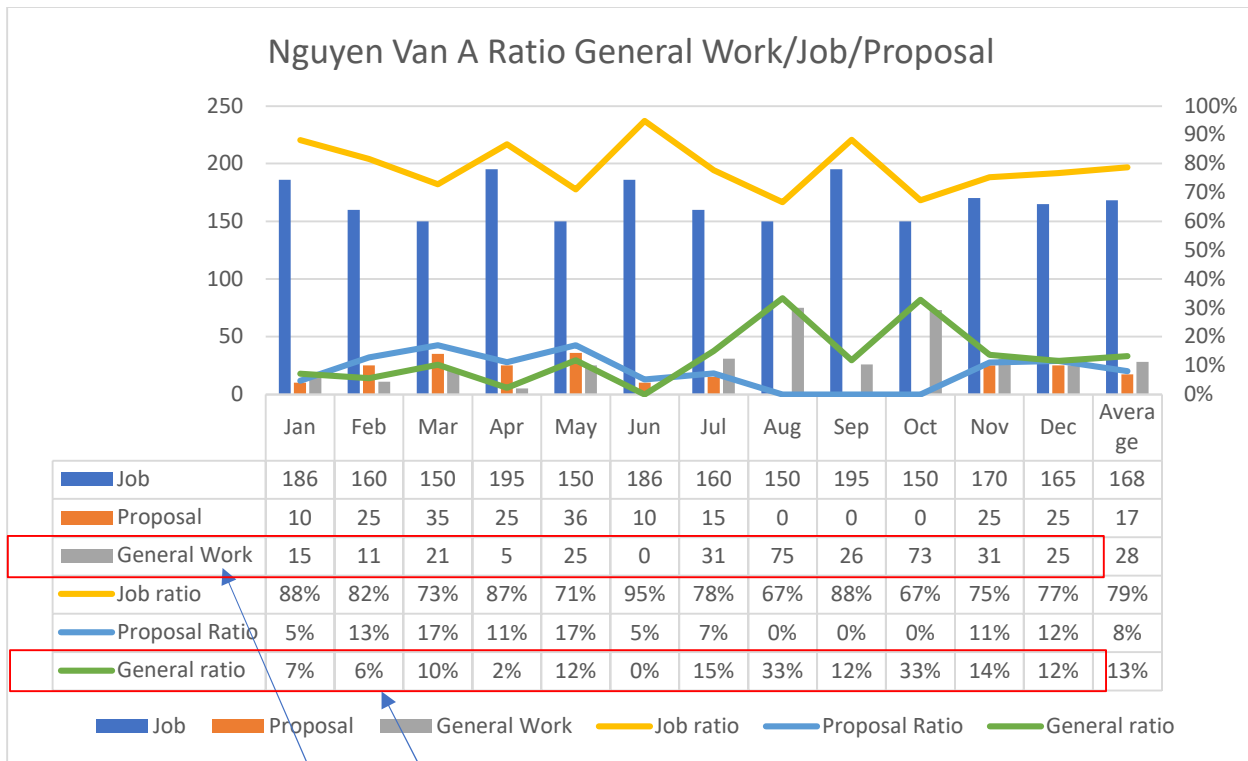
- BT316-INF-01 Personal Ratio OT/ST

Thể hiện tỷ lệ thời gian OT thực tế so với standard time



- BT316-INF-02 Personal Ratio General Work/Job/Proposal

Thể hiện tỷ lệ phân bổ thời gian làm việc cho các Job, Proposal hoặc khi Workload thấp dẫn đến việc nhân sự phải thực hiện các công việc thuộc nhóm General Work.



Thông số general work được tính từ tổng của 4 thành phần bên dưới. Yêu cầu bảng dữ liệu bên trên thể hiện 4 thành phần này bên dưới General work.

1. Z-002; Z001; VW-0xx: Work & Training ratio (hour & %)
2. Z-003LT Ratio (hour & %)
3. Z-006 Ratio (hour & %).
4. Other Ratio Z003, Z004, Z009 (hour & %)

BT316-INF-03 Total Personal planning-actual workload

Báo cáo bên dưới bao gồm bảng dữ liệu và biểu đồ minh họa hiệu suất làm việc và khối lượng công việc (workload) của từng cá nhân theo từng tháng trong năm.

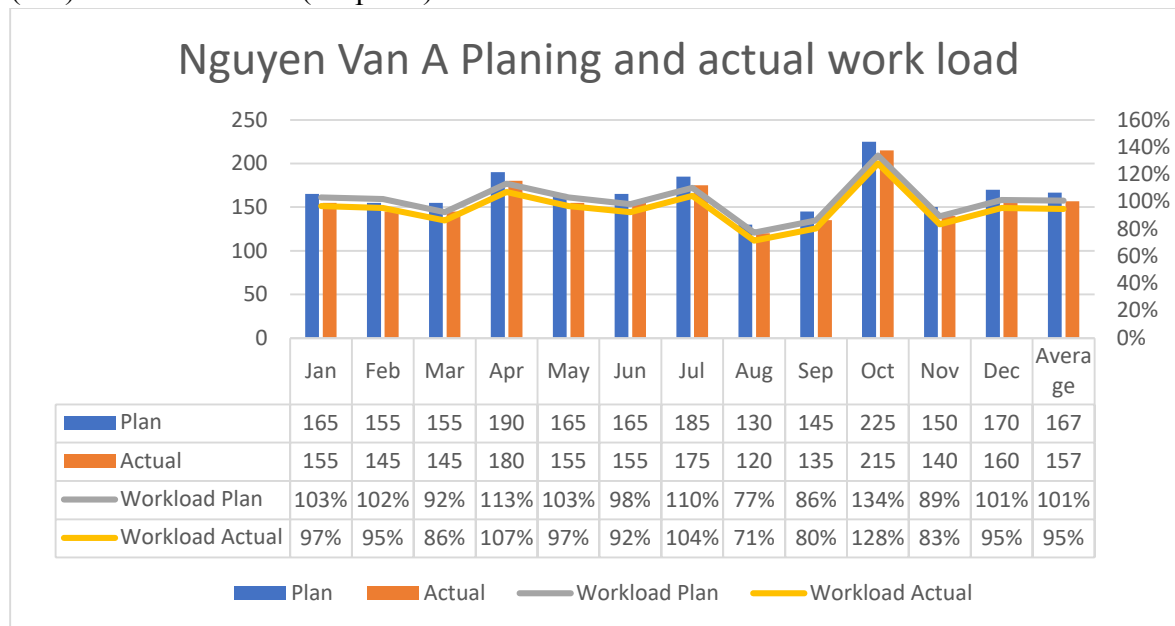
Số giờ kế hoạch (Planning) sẽ được tự động cập nhật từ bảng phân công nhân sự và phân bổ manhour do Department Manager thiết lập, dựa trên bảng phân công tổng tại Mục b của phần này.

Lưu ý:

- Chỉ tính thời gian làm việc đối với các Job/Proposal đã được phân công chính thức trên bảng Job Assignment.
- Các công việc có mã Z00x hoặc không nằm trong danh sách phân công sẽ không được tính vào báo cáo này.

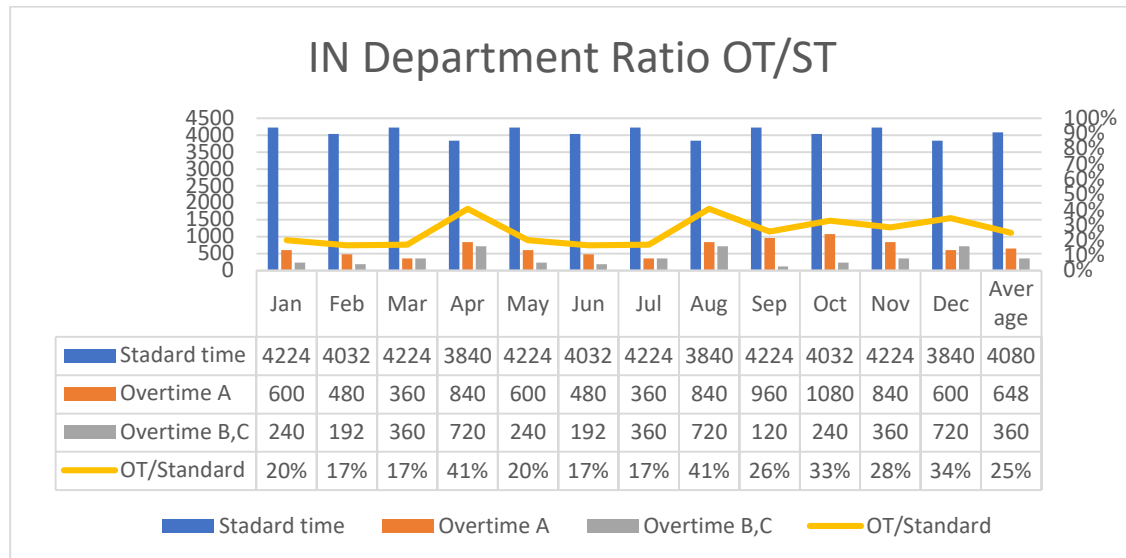
Job/Proposal	Time	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Average
VD191	Plan	120	100	90	160	120	110	120	100	90	160	120	110	117
	Actual	110	90	80	150	110	100	110	90	80	150	110	100	107
VDxxx	Plan	30	40	50	15	30	40	50	15	40	50	15	25	33
	Actual	30	40	50	15	30	40	50	15	40	50	15	25	33
VPXXX	Plan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	176	28
	Actual	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	35	17
Total	Plan	165	155	155	190	165	165	185	130	145	225	150	311	178
	Actual	155	145	145	180	155	155	175	120	135	215	140	160	157

Đồ thị bên dưới thể hiện tổng khối lượng công việc (workload) của từng cá nhân đối với các dự án (Job) và hồ sơ đề xuất (Proposal)

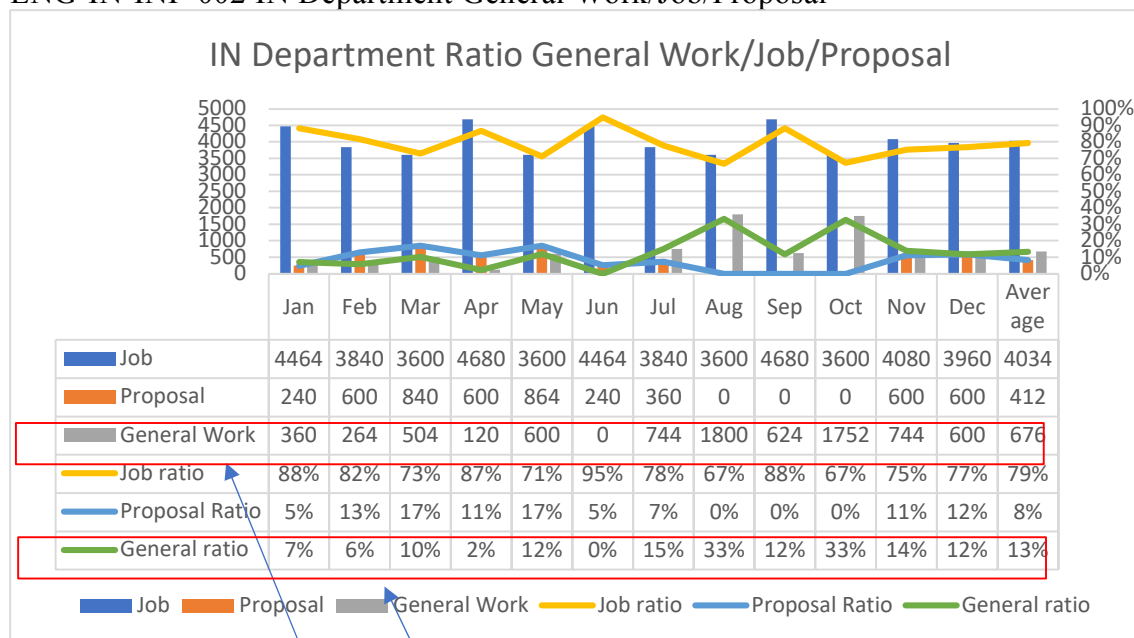


b. Thông tin các Department trong engineering

- ENG-IN-INF-001 IN Department Ratio OT/ST



- ENG-IN-INF-002 IN Department General Work/Job/Proposal



Thông số general work được tính từ tổng của 4 thành phần bên dưới. Yêu cầu bảng dữ liệu bên trên thể hiện 4 thành phần này bên dưới General work.

1. Z-002; 2001; VW-0xx: Work & Training ratio (hour & %)
2. Z-003LT Ratio (hour & %)
3. Z-006 Ratio (hour & %).
4. Other Ratio 2003, 2004, 2009 (hour & %)

Mỗi Department Manager sẽ có một bảng thống kê và phân công công việc theo năm cho các kỹ sư trong bộ phận.

Thông tin từ bảng này sẽ được tự động chuyển về bảng thống kê cá nhân của từng kỹ sư tại mục a.

Đặc điểm và quy tắc xử lý của các dữ liệu trong bảng như sau:

- Job Code: Department Manager (DM) có thể chủ động thêm mã Job/Proposal đã được đăng ký trên hệ thống. Đối với các Job/Proposal chưa chính thức, vẫn được phép thêm tạm để phục vụ cho công tác lập kế hoạch.
- Job Name: Tên công việc được DM nhập thủ công.
- PIC (Person In Charge): Tên nhân sự tham gia Job được DM phân công. Không giới hạn số lượng và có thể thêm mới bất kỳ lúc nào.
- Plan: DM nhập số giờ kế hoạch làm việc hoặc sửa giờ cho từng Job sao cho tổng giờ không vượt quá giới hạn manhour theo ngân sách (approved budgetary manhour).
- Actual: Dữ liệu thực tế được tự động cập nhật từ timesheet, dựa theo mã nhân viên và mã công việc tương ứng.
- Total Plan / Total Actual: Tổng số giờ kế hoạch và thực tế, được cộng dồn từ tất cả các Job và tính tổng theo từng bộ phận.
- Staff at Office: Danh sách nhân viên hiện đang làm việc tại văn phòng (không bao gồm nhân sự được điều động ra công trường). Khi nhân sự ra công trường, họ không còn thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của DM và thời gian làm việc của họ sẽ không được tính vào actual của bộ phận. DM cần cập nhật danh sách nhân sự tại văn phòng theo từng tháng bằng tay.
- Workload Plan / Workload Actual: Chỉ số này thể hiện tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của cả bộ phận, được tính theo công thức: Tổng số giờ làm việc trong tháng / (Tổng số nhân sự × Standard Time trong tháng).
- Acc. Plan / Acc. Actual: Tính tổng tích lũy các tháng trước đó cho Plan và Actual

Lưu ý: Khi kỹ sư nhập dữ liệu vào timesheet, phần Actual sẽ được tự động cập nhật vào bảng này mà không cần chờ phê duyệt từ Department Manager trên hệ thống timesheet.

Job code	Job Name	Project Type	PIC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total			
VD191	Yen Hung	EPC	D.T.Quan	Plan	70	70	70	35	18	18	18	18	53	0	0	0	370			
			D.T.Quan	Actual	80	80	80	45	28	28	28	28	63	10	10	10	490			
			P.V.Tan	Plan	194	194	194	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2165		
			P.V.Tan	Actual	204	204	204	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2285		
			D.D.Khoa	Plan	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2112		
			D.D.Khoa	Actual	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2232		
			P.C.Nam	Plan	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320		
			P.C.Nam	Actual	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440		
			T.N.Son	Plan	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2112		
			T.N.Son	Actual	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2232		
			V.L.A.Nhu	Plan	53	53	53	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	370		
			V.L.A.Nhu	Actual	63	63	63	45	45	45	45	45	45	10	10	10	10	490		
			T.T.Phat	Plan	88	88	88	88	35	18	0	0	0	0	0	0	0	475		
			T.T.Phat	Actual	98	98	98	98	45	28	10	10	80	10	10	10	10	595		
				Total Plan	867	867	867	796	726	708	631	631	796	638	638	638	638	8923		
				Total Actual	937	937	937	866	796	778	761	761	866	708	708	708	708	9763		
				Acc. Plan	867	1734	2600	3397	4123	4831	5522	6213	7009	7647	8285	8923				
				Acc. Actual	937	1874	2810	3677	4473	5251	6012	6773	7639	8347	9055	9763				
VD194	SeAH	EPC (phase-1)	D.T.Quan	Plan	18	18	18	9	9	9	9	9	9	0	0	0	106			
			D.T.Quan	Actual	28	28	28	19	19	19	19	19	19	10	10	10	226			
			B.T.Thinh	Plan	141	141	141	141	141	141	53	53	53	0	0	0	1003			
			B.T.Thinh	Actual	151	151	151	151	151	151	63	63	63	10	10	10	1123			
			D.M.Tuyen	Plan	53	53	53	26	26	0	0	0	0	0	0	0	211			
			D.M.Tuyen	Actual	63	63	63	36	36	10	10	10	10	10	10	10	331			
			N.T.K.Ngoc	Plan	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53			
			N.T.K.Ngoc	Actual	28	28	28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	173			
			N.D.Giang	Plan	176	176	176	176	176	176	176	176	176	0	0	0	1584			
			N.D.Giang	Actual	186	186	186	186	186	186	186	186	186	10	10	10	1704			
			T.T.Phat	Plan	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106			
			T.T.Phat	Actual	45	45	45	10	10	10	10	10	10	10	10	10	226			
				Total Plan	440	440	440	352	352	326	238	238	238	0	0	0	3062			
				Total Actual	500	500	500	412	412	386	298	298	298	60	60	60	3782			
				Acc. Plan	440	880	1320	1672	2024	2350	2587	2825	3062	3062	3062	3062				
				Acc. Actual	500	1000	1500	1912	2324	2710	3007	3305	3602	3662	3722	3782				
			VF007	Oil Storage tank terminal	FEED	D.T.Quan	Plan	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	26
						D.T.Quan	Actual	10	10	10	19	19	19	10	10	10	10	10	10	146
	Total Plan	0				0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	26			
	Total Actual	10				10	10	19	19	19	10	10	10	10	10	10	146			
	Acc. Plan	0				0	0	9	18	26	26	26	26	26	26	26				
	Acc. Actual	10				20	30	49	68	86	96	106	116	126	136	146				
VPxxx	Erex Power Plant	EPC	D.T.Quan	Plan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240			
			D.T.Quan	Actual	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360			
			N.M.Khang	Plan	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800			
			N.M.Khang	Actual	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920			
			T.Q.Vuong	Plan	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540			
			T.Q.Vuong	Actual	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660			
				Total Plan	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2580			
				Total Actual	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2940			
				Acc. Plan	215	430	645	860	1075	1290	1505	1720	1935	2150	2365	2580				
				Acc. Actual	245	490	735	980	1225	1470	1715	1960	2205	2450	2695	2940				
VDxxx	Orchid Project	FS	D.T.Quan	Plan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
			D.T.Quan	Actual	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180			
			P.C.Nam	Plan	88	88	88	88	53	53	53	53	53	53	53	53	774			
			P.C.Nam	Actual	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
			V.L.A.Nhu	Plan	53	53	53	53	100	100	100	100	100	100	100	100	1011			
			V.L.A.Nhu	Actual	63	63	63	63	110	110	110	110	110	110	110	110	1131			
				Total Plan	146	146	146	146	158	158	158	158	158	158	158	158	1846			
				Total Actual	88	88	88	88	135	135	135	135	135	135	135	135	1431			
				Acc. Plan	146	292	437	583	741	899	1057	1214	1372	1530	1688	1846				
				Acc. Actual	88	176	263	351	486	621	756	891	1026	1161	1296	1431				
Total				Total Plan	1668	1668	1668	1518	1460	1416	1301	1301	1407	1011	1011	1011	16438			
				Total Actual	1780	1780	1780	1630	1607	1563	1448	1448	1554	1158	1158	1158	18063			
				Workload Plan	79%	87%	83%	72%	76%	70%	62%	68%	70%	48%	53%	50%	68%			
				Workload Actual	84%	93%	88%	77%	84%	78%	69%	75%	77%	55%	60%	57%	75%			
				Staff at office	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			

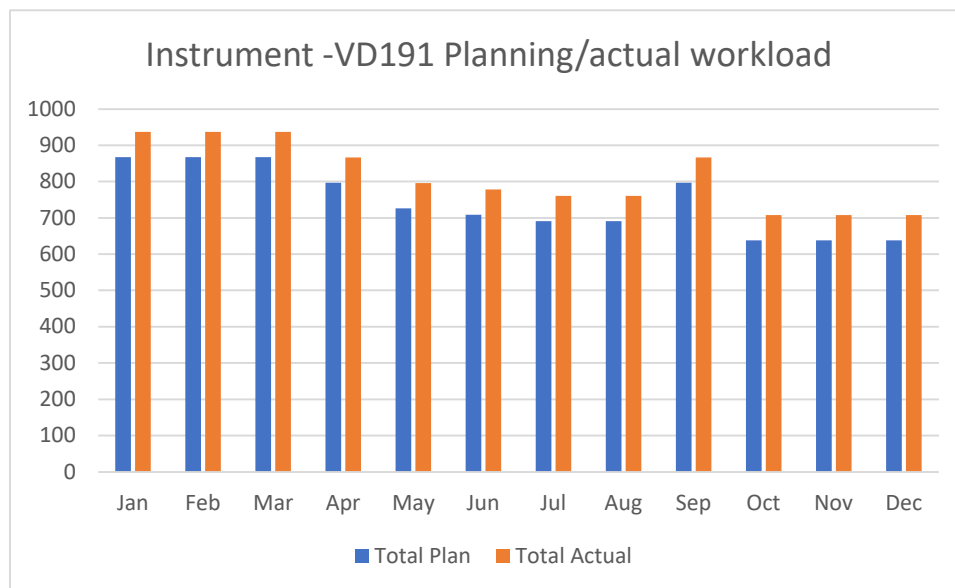
Bảng dưới đây được tổng hợp từ dữ liệu của bảng trên. Do một số nhân viên tham gia đồng thời nhiều Job/Proposal, nên cần tổng hợp toàn bộ khối lượng công việc từ tất cả các công việc liên quan.

Vui lòng tham khảo file Excel đính kèm để hiểu rõ cách tính toán và công thức áp dụng.

INSTRUMENT WORK SUMMARY			Standard Manhou	176	160	168	176	160	168	176	160	168	176	160	168	Average
No	Name	Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	D.T.Quan	Plan	64%	71%	67%	44%	38%	36%	29%	32%	52%	14%	16%	15%	40%	
	D.T.Quan	Actual	93%	102%	97%	73%	69%	66%	58%	63%	81%	43%	47%	45%	70%	
2	P.V.Tan	Plan	110%	121%	115%	100%	110%	105%	100%	110%	105%	100%	110%	105%	108%	
	P.V.Tan	Actual	116%	127%	121%	106%	116%	111%	106%	116%	111%	106%	116%	111%	114%	
3	N.M.Khang	Plan	85%	94%	89%	85%	94%	89%	85%	94%	89%	85%	94%	89%	89%	
	N.M.Khang	Actual	91%	100%	95%	91%	100%	95%	91%	100%	95%	91%	100%	95%	95%	
4	B.T.Thinh	Plan	80%	88%	84%	80%	88%	84%	30%	33%	31%	0%	0%	0%	50%	
	B.T.Thinh	Actual	86%	94%	90%	86%	94%	90%	36%	39%	37%	6%	6%	6%	56%	
5	P.C.Nam	Plan	113%	124%	118%	113%	102%	97%	93%	102%	97%	93%	102%	97%	104%	
	P.C.Nam	Actual	74%	81%	77%	74%	81%	77%	74%	81%	77%	74%	81%	77%	77%	
6	D.D.Khoa	Plan	100%	110%	105%	100%	110%	105%	100%	110%	105%	100%	110%	105%	105%	
	D.D.Khoa	Actual	106%	116%	111%	106%	116%	111%	106%	116%	111%	106%	116%	111%	111%	
7	V.L.A.Nhu	Plan	60%	66%	63%	50%	85%	80%	77%	85%	80%	57%	63%	60%	69%	
	V.L.A.Nhu	Actual	71%	79%	75%	61%	97%	92%	88%	97%	92%	68%	75%	71%	81%	
8	D.M.Tuyen	Plan	30%	33%	31%	15%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	
	D.M.Tuyen	Actual	36%	39%	37%	21%	23%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	16%	
9	N.D.Giang	Plan	100%	110%	105%	100%	110%	105%	100%	110%	105%	100%	110%	105%	79%	
	N.D.Giang	Actual	106%	116%	111%	106%	116%	111%	106%	116%	111%	106%	116%	111%	85%	
10	N.T.K.Ngoc	Plan	10%	11%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	
	N.T.K.Ngoc	Actual	16%	17%	16%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	9%	
11	T.Q.Vuong	Plan	26%	28%	27%	26%	28%	27%	26%	28%	27%	26%	28%	27%	27%	
	T.Q.Vuong	Actual	31%	34%	33%	31%	34%	33%	31%	34%	33%	31%	34%	33%	33%	
12	T.T.Phat	Plan	70%	77%	73%	50%	22%	10%	0%	0%	42%	0%	0%	0%	29%	
	T.T.Phat	Actual	81%	90%	85%	61%	35%	22%	11%	13%	54%	11%	13%	12%	41%	

ENG-IN-INF-004-VD191: Instrument -VD191 Planning/actual workload

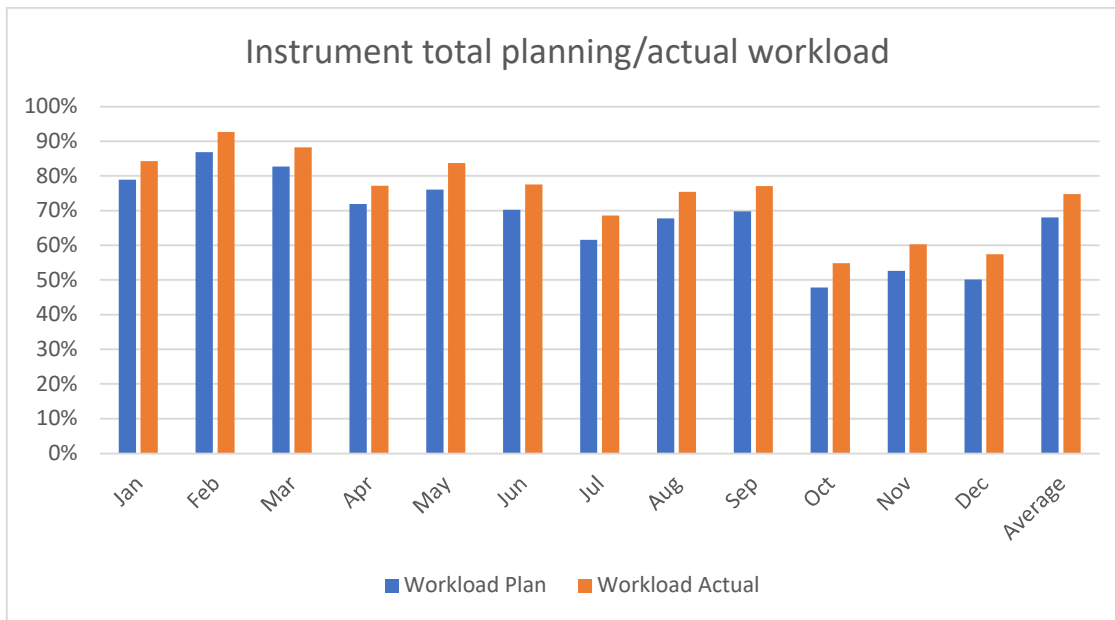
Đồ thị mô tả workload của bộ phận Instrument cho dự án VD191 (giá trị lấy từ bảng trên), mỗi job khi DM khai báo sẽ có đồ thị này.



ENG-IN-INF-003: Instrument total Planning/actual workload

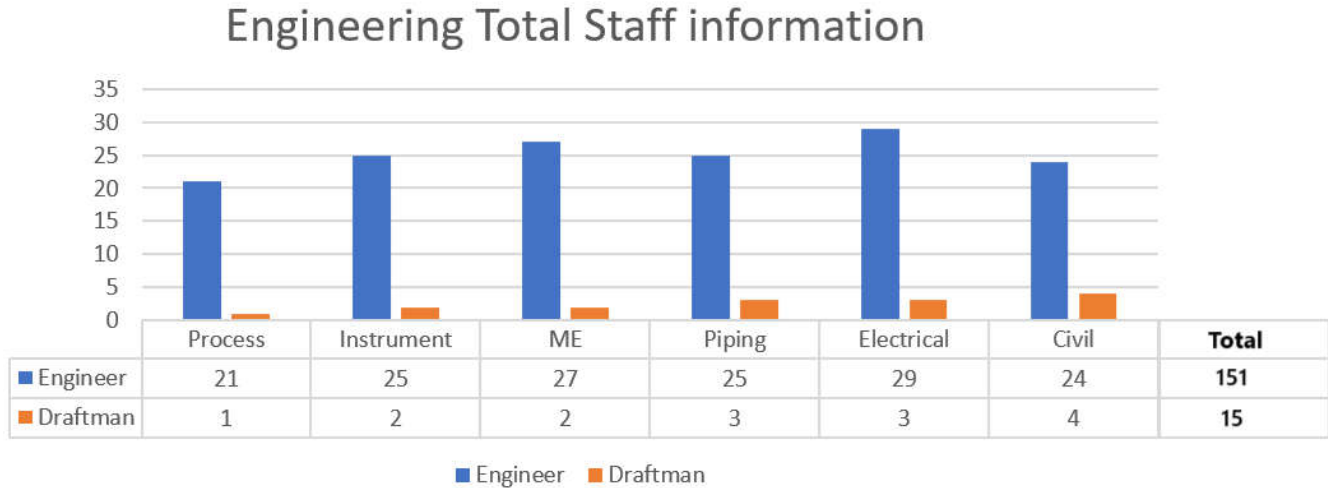
Biểu đồ dưới đây mô tả khối lượng công việc (workload) của bộ phận Instrument cho tất cả các dự án, proposal cho tất cả nhân viên làm việc tại office, với dữ liệu được trích xuất từ bảng thống kê

phía trên. Mỗi Job được Department Manager khai báo sẽ tương ứng với một biểu đồ riêng tương tự như biểu đồ này.

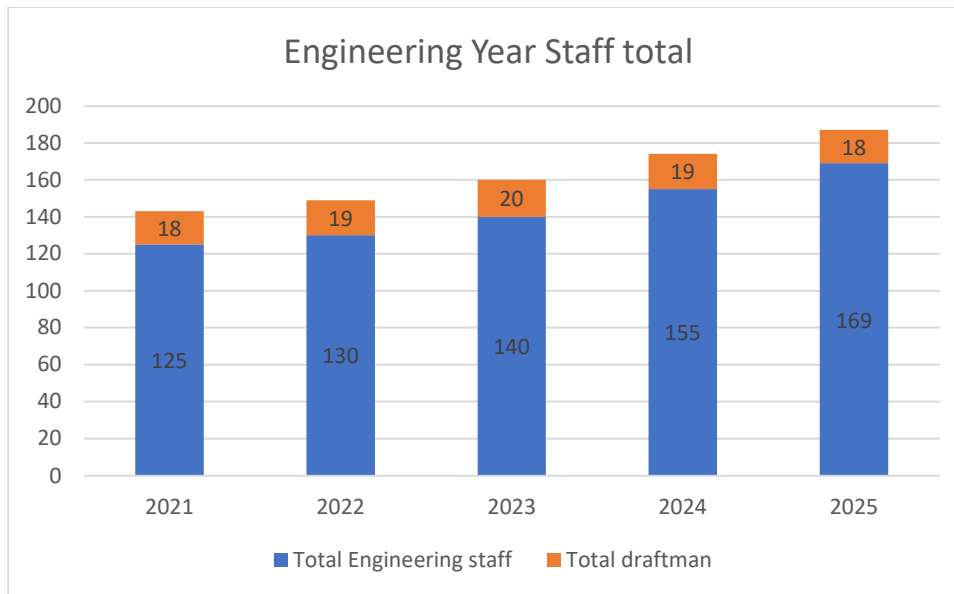


c. Thông tin tổng thể của phòng engineering:

- EN-INF-01: Total Engineering Staff Information

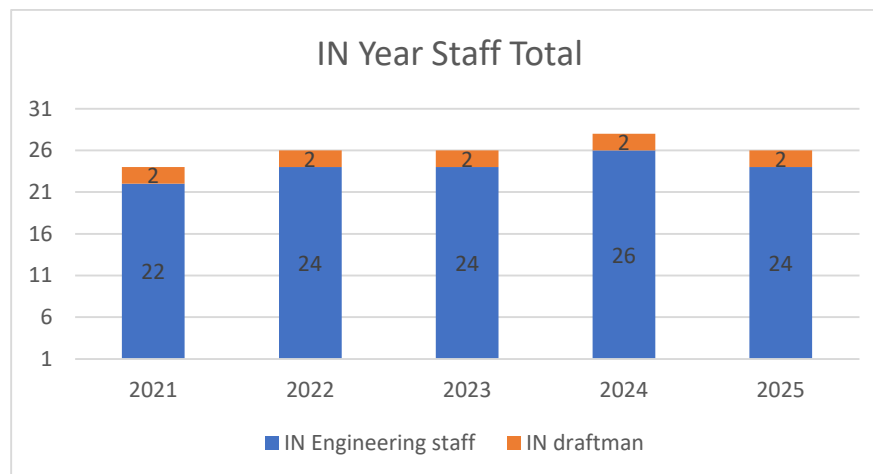


- EN-INF-02: Engineering Year Staff Total

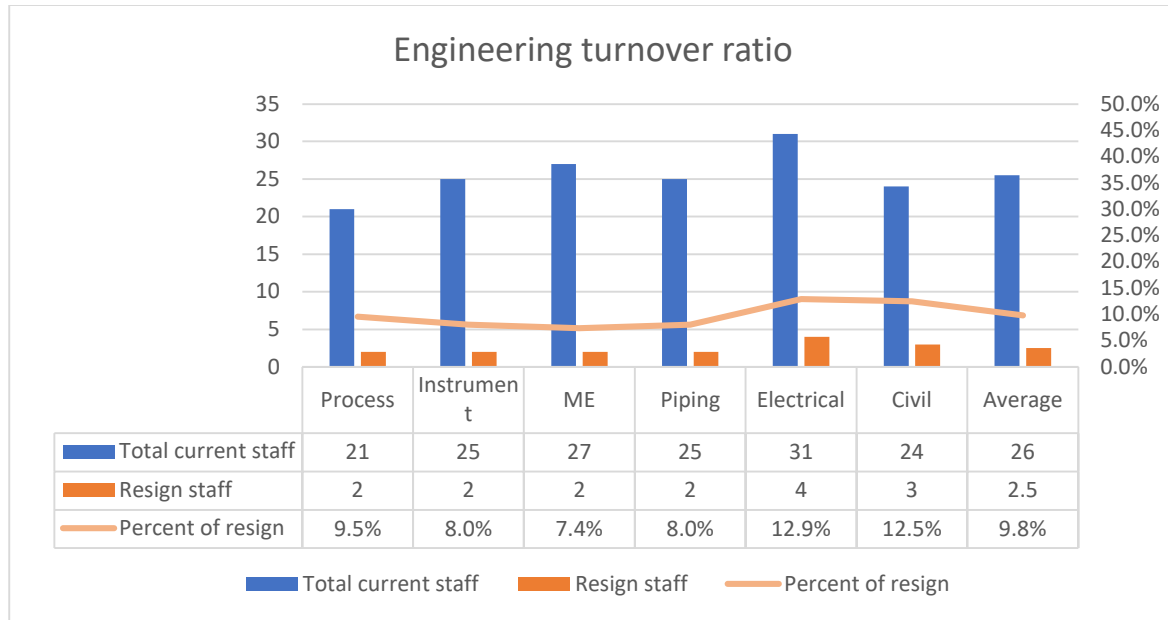


- EN-INF-02-IN: Instrument Year Staff Total

Có 6 bộ phận Engineering mỗi bộ phận có một chart như bên dưới thể hiện số nhân viên của mỗi bộ phận trong 5 năm gần nhất.

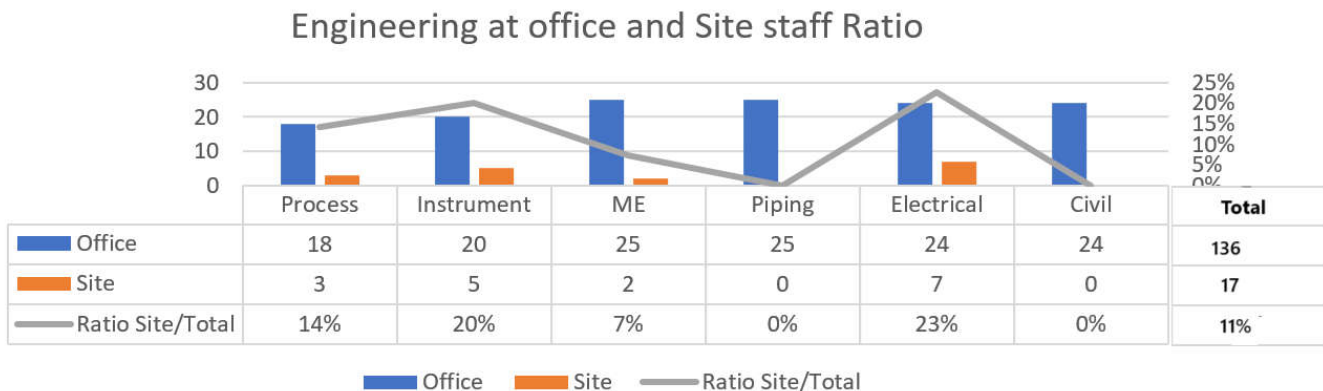


- EN-INF-03 Engineering turnover ratio

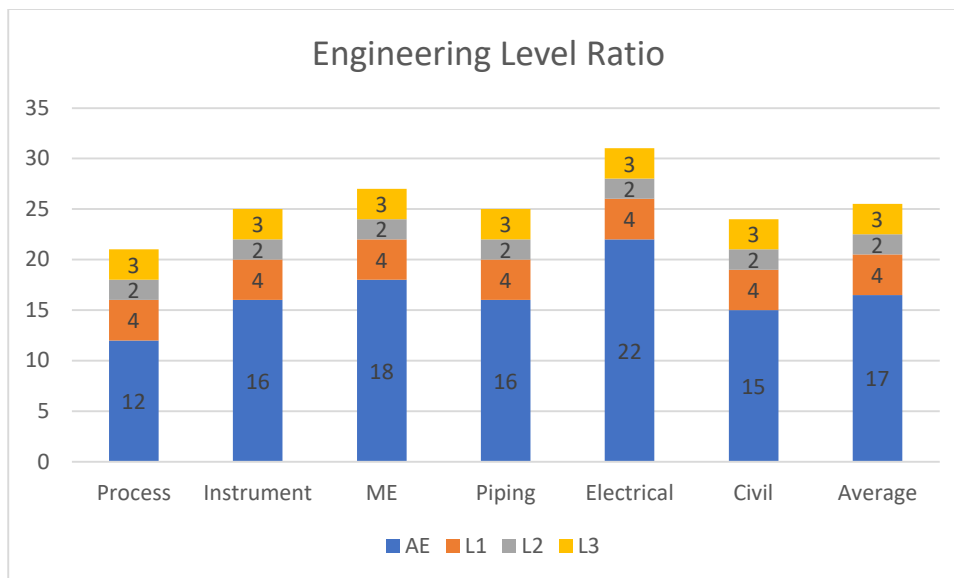


- EN-INF-04: Engineering at Office and Site staff Ratio

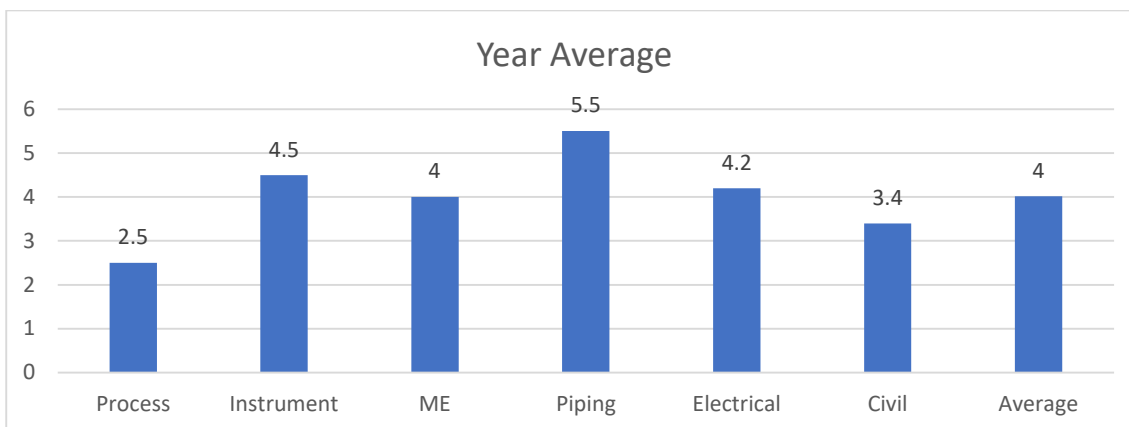
Có 2 loại chart: chart real time thời điểm xem và chart tích lũy tổng những người đã đi công trường của mỗi bộ phận từ đầu năm (note nê).



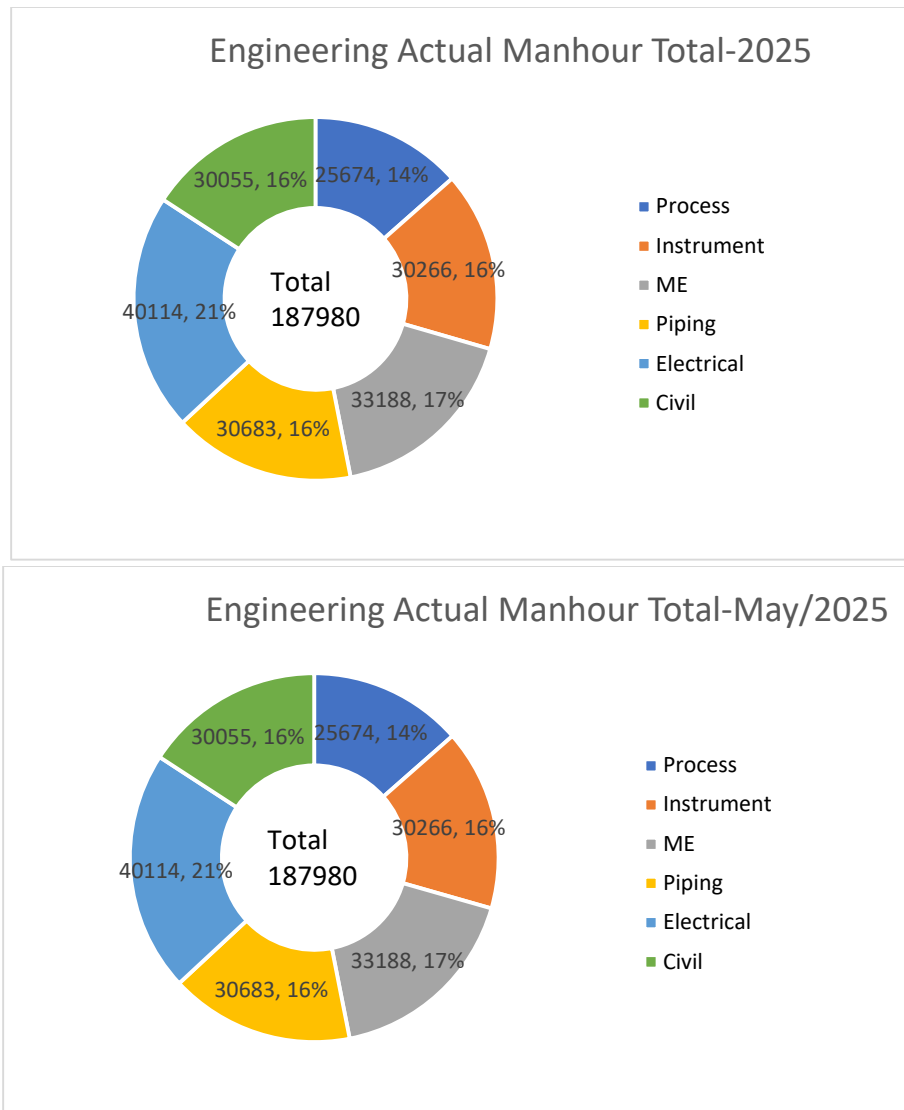
- EN-INF-05 Engineering Level Ratio



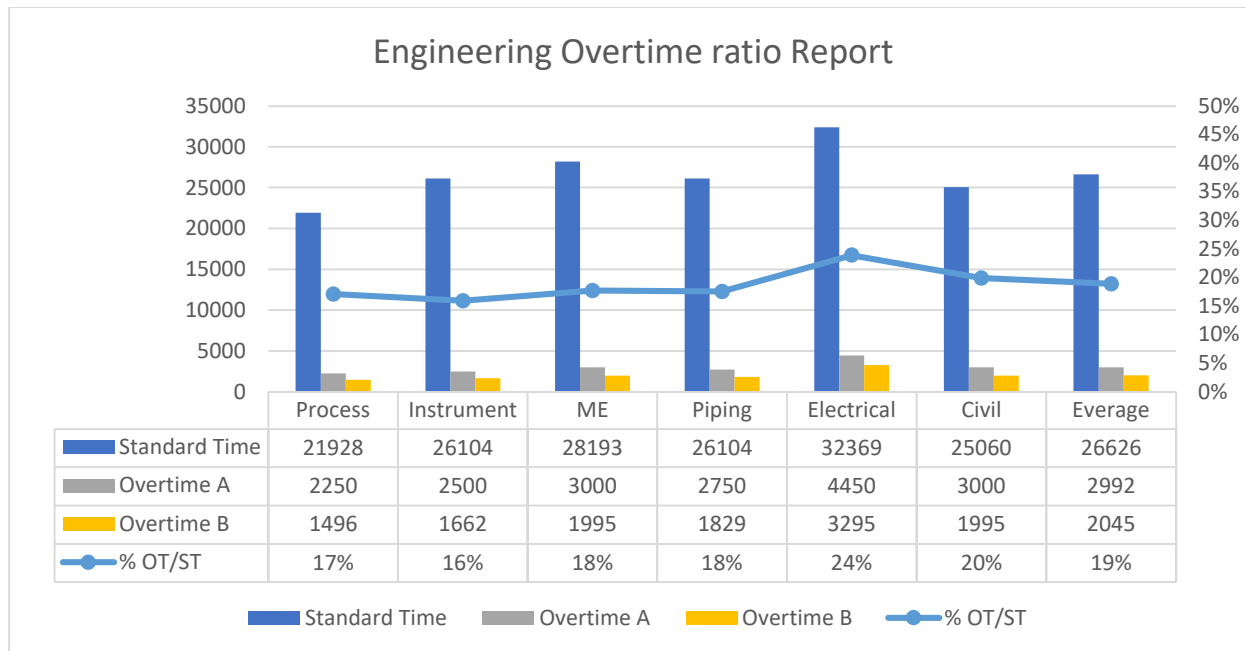
- EN-INF-06: Engineering Experience Average



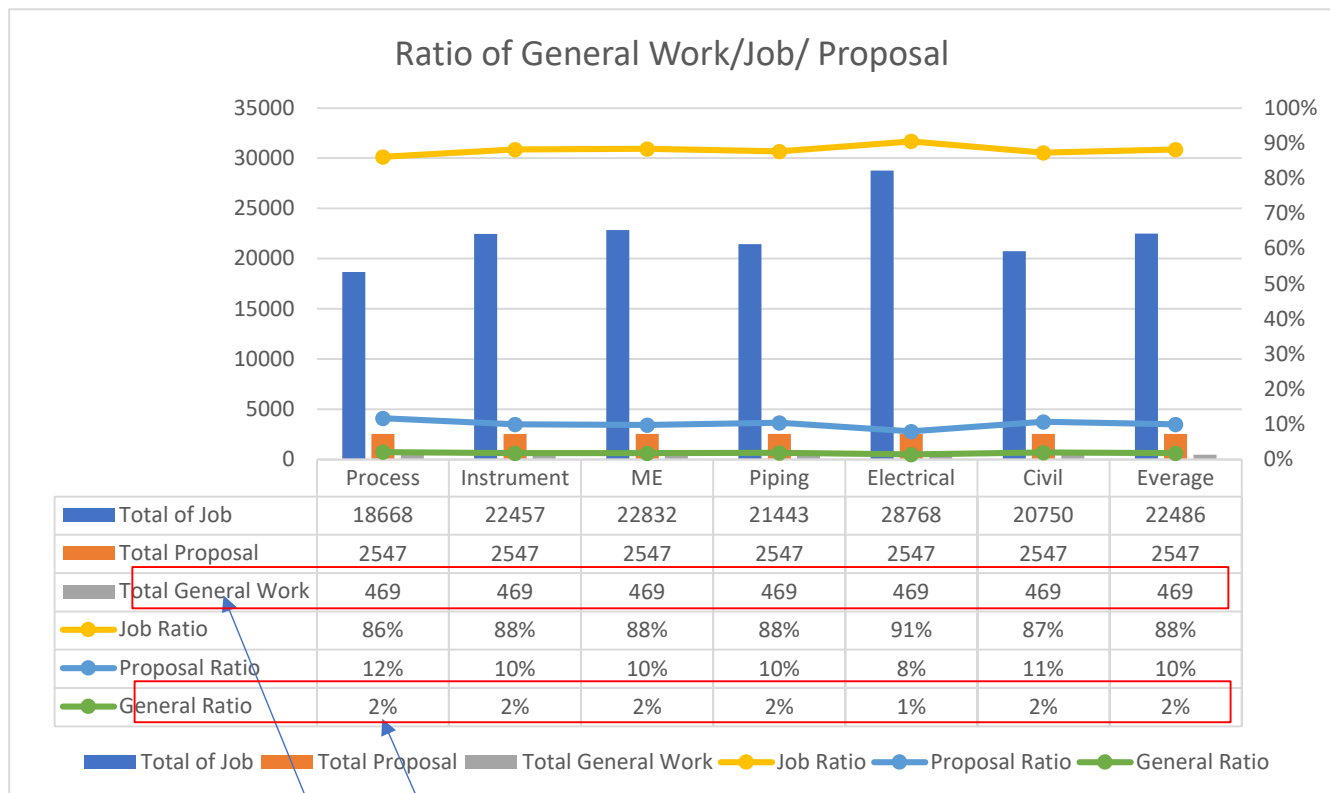
- EN-INF-07 Engineering Actual Manhour Total
Có 2 chart theo tháng và tổng tích lũy cả năm.



- EN-INF-08 Engineering Over time ratio Report
Có 2 chart theo tháng và tổng tích lũy cả năm.



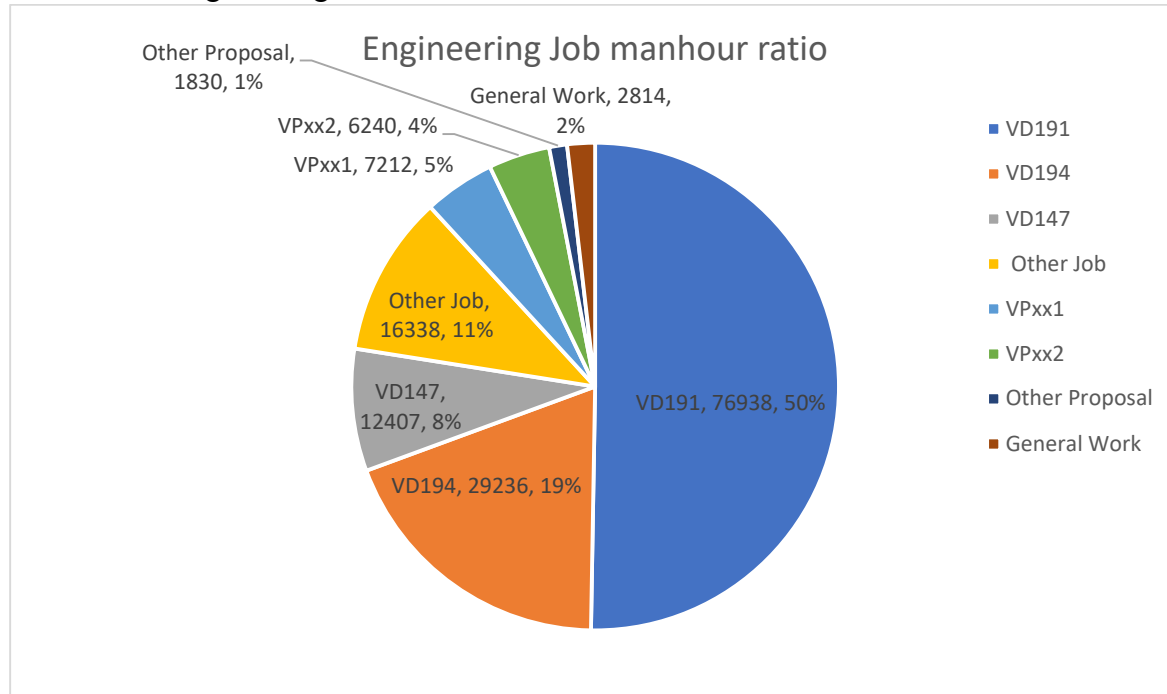
- EN-INF-09 Ratio of General work/job/proposal
Có 2 Chart theo tháng và tổng tích lũy cả năm.



Thông số general work được tính từ tổng của 4 thành phần bên dưới. yêu cầu bảng dữ liệu bên trên thể hiện 4 thành phần này bên cạnh General work.

1. Z-002; Z001; VW-0xx: Work & Training ratio (hour & %)
2. Z-003LT Ratio (hour & %)
3. Z-006 Ratio (hour & %).
4. Other Ratio Z003, Z004, Z009 (hour & %)

- EN-INF-10 Engineering Job Manhour ratio



- EN-INF-11 Engineering planning-actual workload

Để phân tích work load tổng thể của Engineering cần thể hiện Planning và actual work load tổng thể của khối engineering từ việc trung bình work load của mỗi phòng ban.

MONTH	DEPT												ENG	ENG
	PR	PR	IN	IN	ME	ME	EE	EE	PP	PP	CV	CV		
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	107%	70%	98%	89%	98%	93%	95%	89%	146%	100%	135%	97%	113%	90%
2	101%	98%	94%	94%	90%	99%	108%	118%	102%	130%	131%	137%	104%	113%
3	103%	53%	97%	57%	99%	69%	109%	68%	130%	110%	113%	76%	109%	72%
4	110%	96%	101%	113%	93%	116%	120%	122%	129%	127%	132%	129%	114%	117%
5	117%	76%	110%	102%	94%	103%	101%	113%	84%	127%	101%	122%	101%	107%
6	119%	76%	100%	84%	103%	91%	116%	103%	101%	123%	99%	109%	106%	98%
7	91%	103%	80%	99%	88%	110%	98%	113%	97%	129%	93%	122%	91%	113%
8	92%	97%	92%	85%	100%	99%	133%	113%	131%	126%	105%	117%	109%	106%
9	104%	101%	90%	96%	109%	114%	119%	111%	110%	125%	109%	110%	107%	110%
10	101%	98%	84%	91%	102%	102%	88%	106%	107%	147%	115%	103%	100%	108%
11	108%	104%	102%	103%	104%	112%	114%	117%	113%	138%	110%	117%	109%	115%
12	97%	100%	102%	107%	96%	110%	118%	119%	100%	143%	99%	117%	102%	116%
Year	104%	89%	96%	93%	98%	101%	110%	108%	113%	127%	112%	113%	105%	105%

